

Thème 2 — Loi de Coulomb et superposition des forces

Deux charges ponctuelles exercent l'une sur l'autre une force dont *Coulomb* a établi l'intensité. Tout le thème consiste à calculer cette force, à en trouver le sens, et à **additionner vectoriellement** plusieurs forces.

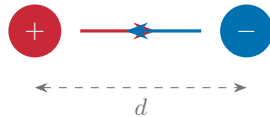
À retenir : loi de Coulomb

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2 séparées d'une distance d se repoussent (mêmes signes) ou s'attirent (signes contraires) le long de la droite qui les joint, avec l'intensité

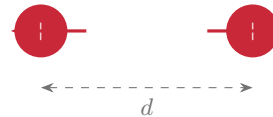
$$F = K \frac{|q_1| |q_2|}{d^2}, \quad K \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Les deux forces $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ ont *même intensité* et sont de *sens opposés* (action-réaction), quelles que soient les valeurs de q_1 et q_2 .

signes opposés : attraction



mêmes signes : répulsion



À retenir : trois réflexes de proportionnalité

- $F \propto |q_1| |q_2|$: doubler une charge *double* F ; doubler les deux la *quadruple*.
- $F \propto 1/d^2$: doubler d *divise* F par 4 ; tripler d la *divise* par 9.
- Diviser *charges et distance* par le même facteur laisse F **inchangée** (numérateur et dénominateur divisés pareil).

Méthode — superposition : additionner les forces

La force totale sur une charge est la **somme vectorielle** des forces exercées par chacune des autres, comme si elles étaient seules : $\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i$.

- **Forces alignées** : on *ajoute* (même sens) ou on *soustrait* (sens opposés) les intensités.
- **Forces perpendiculaires** : $F_{\text{tot}} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ (Pythagore), direction $\tan \theta = F_2/F_1$.
- **Symétrie** (triangle, carré, milieu) : la résultante est portée par l'axe de symétrie ; on projette sur cet axe.

Méthode — point où la force résultante s'annule (charges alignées)

On cherche le point M où les deux forces se compensent. On l'égalise : $K \frac{|q_1|}{x^2} = K \frac{|q_2|}{(L-x)^2}$, puis on prend la **racine carrée** pour obtenir une équation *linéaire* : $\frac{L-x}{x} = \sqrt{\frac{|q_2|}{|q_1|}}$. Le point est toujours plus près de la *petite* charge.

Exemple : *application numérique directe*

$q_1 = 4 \mu\text{C}$, $q_2 = -1 \mu\text{C}$, $d = 30 \text{ cm}$:

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{(4 \times 10^{-6})(1 \times 10^{-6})}{(0,30)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-12}}{0,09} \approx 0,40 \text{ N (attractive)}.$$

Piège : *les fautes qui coûtent des points*

- Oublier les **valeurs absolues** : une intensité est toujours positive ; le sens se décide à part.
- Oublier de convertir : $\mu\text{C} \rightarrow \text{C}$, $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ *avant* de calculer.
- Additionner les intensités *sans tenir compte des sens* : une somme de forces est **vectorielle**.